CRM IceLab. Техническое задание для разработчика

Версия 1.0 от 04.11.2026.

Источники. Согласованное с заказчиком техническое задание (состав этапов, критерии приёмки, перечень того, что не входит), интервью с заказчиком, Google-таблица «Замовлення Icelab Kyiv», схема `03-flow-diagram.html`, репозиторий сайта `icelab-prod`.

Пометки. «Допущение» означает, что клиент этого не говорил и решение принято нами; такие места собраны в разделе 15. «Вопрос» означает, что без ответа Романа делать нельзя; список в разделе 14.

---

1. Назначение и границы

1.1. Что делаем

Веб-приложение «CRM IceLab» для учёта клиентов, заказов сухого льда, производственных заданий, оборотной тары (боксов), отправок Новой Почтой и оплат. Две локации: Киев и Львов, функционал одинаковый, данные раздельные. Интерфейс на украинском. Работает в браузере на ПК и смартфонах iOS/Android, добавляется иконкой на экран (PWA). Нативных приложений нет.

1.2. Этапы и состав

Этап	Блоки
1	Фундамент: ядро, роли, клиенты, цены, заказы, экран производства, наличные, наклейки, миграция, экспорт, видеоинструкции
2	Оборотные боксы; Нова Пошта
3	Приём заявок (сайт, Telegram-бот, AI); Гроші; Кнопка для водія
4	Аналитика; Голосовое замовлення; Фінансовий результат

Все блоки строятся на этапе 1. Уведомления в Telegram работают после приёмки блока «Прийом заявок», до этого напоминания показываются внутри системы.

1.3. Что не входит

1С и любая бухгалтерская/фискальная отчётность; нативные приложения; приложение для водителя сверх «Кнопки для водія» (маршруты, геолокация); оборудование и его настройка; автоматический приём заявок из Instagram, Viber, WhatsApp, e-mail, звонков; другие банки, эквайринг, другие службы доставки, SMS/Viber-рассылки, аналитика сайта и рекламные кабинеты; автоматические сообщения клиентам IceLab; платежи из системы; автоматизация «легкого повернення» НП; учёт сырья, расходников, персонала (кроме блока «Фінансовий результат»); автоматические скидки, акции, цены по способу получения; один заказ с несколькими адресами; нормализация исходных данных сверх раздела 10; дополнительные локации, другие языки; офлайн-режим кроме сканирования боксов; гарантированный процент распознавания и сопоставления.

Следствие для реализации: там, где ниже описан сценарий с двумя адресами в одном заказе, он решается двумя заказами. Это правило интерфейса, не ограничение модели.

---

2. Роли и права

2.1. Роли

Роль	Код	Кто	Локация
Власник	`owner`	Роман	все
Менеджер	`manager`	Олексій, Дарина, Роман	все (видит обе локации)
Старший локації	`location_lead`	один человек в Киеве, один во Львове	своя
Виробництво	`production`	4-5 человек во Львове, при необходимости Киев	своя
Бухгалтер	`accountant`	бухгалтер и помощник	все
Водій	`driver`	только через Telegram-бота, без входа в веб	своя

У пользователя одна роль. `location_id` обязателен для `location_lead`, `production`, `driver`; для остальных `NULL` означает «все локации». Допущение: менеджеры видят обе локации, потому что Роман заводит заказы для обеих.

2.2. Матрица прав

«Ч» читать, «З» записывать, «–» нет доступа, «св.» только своя локация.

Объект / действие	owner	manager	location_lead	production	accountant	driver
Клиенты, адреса	Ч/З	Ч/З	Ч (без цен)	–	Ч	–
Цены клиента, история	Ч/З	Ч/З	–	–	Ч	–

Объект / действие	owner	manager	location_lead	production	accountant	driver
Справочники (типы льда, тары, статусы, источники, правила надбавки)	Ч/З	Ч	Ч	Ч	Ч	–
Заказы: создание, правка до «у виробництві»	Ч/З	Ч/З	Ч/З св.	–	Ч	–
Заказы: суммы и цены	Ч	Ч	–	–	Ч	–
Экран производства	Ч	Ч	Ч/З св.	Ч/З св.	–	–
Статус «готово/запаковано»	З	–	З св.	З св.	–	–
Наличные по заказу	Ч/З	Ч	Ч/З св.	–	Ч	З через бота
Безнал, выписка, сопоставление	Ч/З	–	–	–	Ч/З	–
Боксы: скан выдачи/возврата	З	–	З св.	З св.	–	–
Боксы: списание утерянного	З	–	–	–	–	–
Боксы: долги, склад	Ч	Ч	Ч св.	Ч св.	Ч	–
ТТН: создание, стикеры	З	З	З св.	–	–	–
Черновики из бота: подтверждение	З	З	–	–	–	–
Аналитика	Ч	Ч (свои клиенты и общая)	–	–	Ч	–
Экспорт Excel	З	З	–	–	З	–
Пользователи, роли, журнал изменений	Ч/З	–	–	–	Ч журнал	–
Миграция, настройки интеграций	З	–	–	–	–	–

Правила, которые проверяются на сервере, а не только в интерфейсе: роль `production` никогда не получает поля `price`, `amount`, `total`, `cash_amount`, `payments` ни в одном ответе API; безнал (`payments`, `payment_matches`) доступен только `owner` и `accountant`; записи с `location_id` недоступны ролям с другой локацией.

Техническая реализация: Supabase Auth (вход по e-mail или телефону, допущение: магическая ссылка или пароль, выбрать на этапе 1), таблица `profiles` с ролью и локацией, Row Level Security на всех таблицах, плюс проверка в серверных экшенах Next.js. Админ-панель Supabase не является интерфейсом пользователей.

---

3. Архитектура и стек

- **Фронт и API:** Next.js 15 (App Router, TypeScript), серверные экшены и Route Handlers. Один репозиторий `icelab-crm`.
- **База:** PostgreSQL на Supabase (аккаунт заказчика). Доступ к данным через Supabase client с RLS и через Drizzle ORM (допущение; Prisma допустим) для миграций схемы.
- **Realtime:** Supabase Realtime для экрана производства (подписка на `orders` своей локации).
- **PWA:** манифест, service worker (Serwist или next-pwa), иконка на экран, кэш оболочки, очередь сканов в IndexedDB. Офлайн только для сканирования боксов.
- **Фоновые задачи:** cron-эндпоинты Next.js, вызываемые планировщиком (Vercel Cron на тарифе с поминутным расписанием, иначе Supabase pg_cron через `pg_net`, иначе внешний cron-job). Все cron-эндпоинты защищены секретом в заголовке.
- **Telegram:** бот на Bot API через webhook `/api/telegram/webhook` (grammY). Один бот на все функции: чтение группы, кнопки подтверждения, уведомления, водитель, голосовые.
- **AI:** Claude API (Anthropic). Модель для разбора заявок: Haiku 4.5 (допущение), структурированный вывод по JSON-схеме. Ключ в переменных окружения, оплата с аккаунта заказчика.
- **Нова Пошта:** API 2.0, JSON POST `https://api.novaposhta.ua/v2.0/json/`, ключ заказчика.
- **monobank:** personal API `https://api.monobank.ua`, токен заказчика с правом ФОП, только чтение.
- **Речь в текст (этап 4):** внешний сервис распознавания (допущение: OpenAI Whisper API или Deepgram; Claude аудио не принимает), ключ заказчика.
- **PDF:** генерация на сервере (`@react-pdf/renderer` или `pdf-lib`) для наклеек QR; стикеры ТТН приходят PDF от НП и склеиваются в один файл (`pdf-lib`).
- **QR:** генерация `qrcode`; чтение в браузере `@zxing/browser` (работает в Safari iOS через `getUserMedia`), `BarcodeDetector` как ускорение там, где есть.
- **Хостинг:** Vercel (аккаунт заказчика), домен `crm.icelab.com.ua`. Переменные окружения только в Vercel, в репозитории нет секретов.
- **Логи и ошибки:** серверные логи Vercel, таблица `integration_logs` для внешних вызовов, Sentry по желанию (допущение, не обязателен).

---

4. Модель данных

Типы: `uuid` первичные ключи (`gen_random_uuid()`), `timestamptz` для времени, `numeric(10,2)` для денег, `numeric(10,3)` для килограммов, `text` для строк. У каждой таблицы `created_at`, `updated_at`, у бизнес-таблиц `created_by`. Все внешние ключи индексируются. Удаление

логическое (`deleted_at`) для клиентов, заказов, боксов; физическое для справочников запрещено, если есть ссылки.

4.1. Справочники и настройки

locations: `id`, `code` (`kyiv`, `lviv`, уникально), `name`, `np_sender_ref`, `np_sender_contact_ref`, `np_sender_address_ref`, `np_sender_phone`, `address_text`, `is_active`.

profiles (1:1 с `auth.users`): `id` = auth uid, `full_name`, `role` (enum `owner|manager|location_lead|production|accountant|driver`), `location_id` nullable FK, `telegram_user_id` bigint nullable уникально, `phone`, `is_active`. Индекс по `telegram_user_id`.

ice_types: `id`, `code` (`3mm`, `16mm`, `19mm`), `name`, `is_active`, `sort`. Начальные значения из таблицы: 3 мм, 16 мм, 19 мм.

box_types: `id`, `code`, `name`, `volume_l` int nullable, `capacity_kg` numeric nullable, `is_returnable` bool, `is_client_owned` bool, `sale_price` numeric nullable, `is_active`, `sort`. Начальные: «Наш довгий 46 л» (25-30 кг), «Наш малий 19 л» (10 кг), «mini 9 л» (5 кг), «50 кг білий», «50 кг сірий», «60 кг», «Бокс клієнта» (`is_client_owned = true`, `is_returnable = false`). Вопрос: полный список и вместимость каждого типа.

order_sources: `id`, `code` (`site`, `telegram`, `instagram`, `phone`, `viber`, `whatsapp`, `email`, `repeat`, `referral`, `other`), `name`, `is_active`.

client_statuses: `id`, `code` (`active`, `warm`, `in_mind`, `paused`), `name`. Значения из таблицы: Активний, Підігрітий, Має на увазі, Пауза.

client_applications: `id`, `code`, `name`. Значения: Логістика, Важкий дим, Чистка, Бар, Дитячі свята, Заморозка, Інше.

settings (ключ-значение, редактирует owner): `key` text PK, `value` jsonb. Ключи: `markup.np_percent` (по умолчанию 10), `markup.event_percent` (10, вопрос: 10 или 15), `box.reminder_days` (14, допущение), `client.inactive_days_default` (30, допущение), `payment.amount_tolerance_uah` (5, допущение), `payment.date_window_days` (14, допущение), `np.default_payer` (`Recipient`, вопрос), `telegram.group_chat_id`, `telegram.topic_kyiv_id`, `telegram.topic_lviv_id`, `telegram.owner_chat_id`, `report.daily_time` (`21:00`).

4.2. Клиенты и цены

clients: `id`, `code` text уникально (ID заказчика вида `AA21`, `BH1`; хранить в верхнем регистре, латинские A/X/B/C/E/H нормализовать в кириллицу при вводе и импорте), `name`, `legal_type` enum `person|fop|company`, `edrpou` text nullable, `ice_type_id` FK, `application_id` FK, `status_id` FK, `manager_id` FK profiles nullable, `source_id` FK nullable, `default_box_type_id` FK nullable, `markup_percent_override` numeric nullable, `notes` text, `inactive_days_threshold` int nullable (переопределение порога), `is_placeholder` bool (для «Новий клієнт», всегда false после миграции, кроме одной записи), `deleted_at`. Индексы: `code`, `name` (trigram для поиска), `manager_id`.

client_contacts: `id`, `client_id`, `name`, `phone` (E.164), `role` text (получатель, бухгалтер), `is_primary`. Индекс по `phone`.

client_addresses: `id`, `client_id`, `kind` enum `delivery|np_warehouse|np_address|bus`, `label`, `city_text`, `address_text`, `recipient_name`, `recipient_phone`, `np_city_ref` text nullable, `np_warehouse_ref` text nullable, `np_warehouse_number` text nullable, `time_window` text (например «9-11»), `is_default`, `is_resolved` bool (реквизиты НП сопоставлены со справочниками). Один `is_default` на клиента (частичный уникальный индекс).

client_prices: `id`, `client_id`, `ice_type_id` nullable (цена для конкретного типа или для всех), `price_per_kg` numeric, `min_kg` numeric default 0 (ступень от объёма: цена действует от этого объёма), `valid_from` date, `valid_to` date nullable, `created_by`. Текущая цена: запись с `valid_to IS NULL` и наибольшим `min_kg`, не превышающим кг заказа. Индекс `(client_id, ice_type_id, valid_from)`. Изменение цены = закрыть старую запись (`valid_to = today`) и создать новую, прошлые заказы не трогаются.

default_prices: `id`, `ice_type_id`, `min_kg`, `price_per_kg`, `valid_from`, `valid_to`. Начальные значения по прайсу сайта (вопрос: подтвердить).

4.3. Заказы

orders: `id`, `number` serial int уникально (продолжить нумерацию таблицы: следующий после максимального импортированного), `location_id` FK, `client_id` FK, `status` enum (раздел 5.1), `source_id` FK, `order_date` date (дата выполнения), `ice_type_id` FK, `kg_sold` numeric(10,3), `kg_to_produce` numeric(10,3), `markup_percent_applied` numeric, `price_per_kg_snapshot` numeric nullable (фиксируется при подтверждении), `delivery_method` enum `pickup|our_delivery|np|bus|other`, `address_id` FK nullable, `delivery_text` text (свободный текст как в таблице, для архива и нестандартных случаев), `time_window` text, `recipient_name`, `recipient_phone`, `box_type_id` FK nullable, `box_count` int default 0, `box_ownership` enum `ours|client|sold` (допущение), `comment` text, `internal_comment` text, `confirmed_at`, `confirmed_by`, `produced_at`, `packed_at`, `shipped_at`, `paid_at`, `closed_at`, `seen_by_production_at` timestamptz nullable, `telegram_message_id` bigint nullable, `telegram_chat_id` bigint nullable, `draft_payload` jsonb nullable (сырой результат AI), `duplicate_of` FK nullable, `is_archive` bool (импорт), `deleted_at`. Индексы: `(location_id, order_date, status)`, `client_id`, `number`, `status`.

order_items: `id`, `order_id`, `kind` enum `ice|delivery|box_sale|other`, `title`, `qty` numeric, `unit` text (`kg`, `шт`, `послуга`), `price` numeric, `amount` numeric (= qty × price, пересчитывается триггером), `box_type_id` nullable. Позиция `ice` создаётся автоматически из `kg_sold × price_per_kg_snapshot`.

order_status_history: `id`, `order_id`, `from_status`, `to_status`, `changed_by`, `changed_at`, `note`. Заполняется триггером на изменение `orders.status`.

Вычисляемое поле заказа `total` = сумма `order_items.amount`; хранить как колонку `total` с пересчётом триггером для отчётов.

4.4. Боксы

boxes: `id`, `code` text уникально (человекочитаемый номер `K-0001`, `L-0001`; QR содержит URL `https://crm.icelab.com.ua/b/<code>`), `box_type_id` FK, `location_id` FK (домашняя локация), `status` enum (раздел 5.2), `current_client_id` FK nullable, `current_order_id` FK nullable, `issued_at` nullable, `label_printed_at` nullable, `retired_at` nullable, `retire_reason` text. Индексы: `code`, `(status, location_id)`, `current_client_id`.

box_events: `id`, `box_id`, `event` enum `created|label_printed|issued|returned|sold|lost|found|transferred|note`, `order_id` nullable, `client_id` nullable, `location_id`, `actor_id`, `occurred_at` (время скана на устройстве), `recorded_at` (время записи на сервере), `device_queue_id` text nullable (идемпотентность офлайн-очереди, уникальный индекс при не NULL), `note`.

box_debts_legacy: `id`, `client_id`, `box_type_id`, `count` int, `since_date` date nullable, `source_row` text, `resolved_count` int default 0. Долги из «Box log» без привязки к QR. Закрываются вручную старшим при возврате бокса без QR или переводятся в QR-учёт при следующей выдаче.

Представление `box_debts`: по клиенту и типу: количество боксов в статусе `at_client` плюс `box_debts_legacy.count - resolved_count`, дата самого старого `issued_at`, дни у клиента.

Представление `box_stock`: по локации и типу: количество в статусе `in_stock`, `at_client`, `sold`, `lost`.

4.5. Нова Пошта

shipments: `id`, `order_id` FK уникально, `location_id`, `np_ref` text nullable, `ttn_number` text nullable уникально, `status_code` text, `status_text` text, `cost_uah` numeric nullable, `payer` enum `Sender|Recipient`, `recipient_city_ref`, `recipient_warehouse_ref`, `recipient_counterparty_ref`, `recipient_contact_ref`, `weight_kg` numeric, `seats` int, `description` text, `created_in_np_at`, `last_tracked_at`, `error_text` text nullable, `request_payload` jsonb, `response_payload` jsonb. Индексы: `ttn_number`, `(status_code, last_tracked_at)`.

np_cities, **np_warehouses**: кэш справочников: `ref` PK, `name_ua`, `area_ua`, `city_ref` (для складов), `number`, `type`, `is_active`, `synced_at`. Полнотекстовый индекс по названию.

4.6. Деньги

cash_entries: `id`, `order_id` FK, `location_id`, `amount` numeric, `received_on` date, `received_by_text` text (водитель), `entered_by` FK, `entered_via` enum `web|driver_bot`, `note`. Индекс `(location_id, received_on)`.

Представление `cash_days`: по локации и дате: ожидалось (сумма `orders.total` с наличной оплатой, вопрос: как узнать, что заказ наличный; допущение: флаг `payment_kind` в заказе `cash|fop|company|unknown`, по умолчанию из клиента `legal_type`), внесено, разница.

bank_accounts: `id`, `provider` (`monobank`), `account_id` text (из client-info), `label`, `currency`, `is_fop` bool, `token_ref` text (имя переменной окружения, сам токен не в БД), `last_statement_to` timestamptz.

payments: `id`, `bank_account_id`, `external_id` text уникально (monobank `id`), `occurred_at`, `amount` numeric (приход > 0), `currency`, `description` text, `counter_name` text, `counter_iban` text nullable, `comment` text, `raw` jsonb, `match_status` enum `unmatched|auto|manual|ignored`, `imported_via` enum `api|file`. Индексы: `occurred_at`, `match_status`, `amount`.

payment_matches: `id`, `payment_id`, `order_id`, `amount` numeric (часть платежа на заказ), `matched_by` FK nullable (NULL = авто), `rule` text (`comment_number`, `amount_date_name`, `manual`), `created_at`. Уникально `(payment_id, order_id)`.

4.7. Приём заявок

intake_messages: `id`, `channel` enum `telegram|site|voice`, `telegram_chat_id`, `telegram_message_id`, `telegram_thread_id`, `telegram_user_id`, `location_id` nullable (по топику), `text`, `voice_file_id` nullable, `transcript` nullable, `parse_status` enum `new|parsed|failed|skipped|confirmed|rejected`, `parse_result` jsonb, `parse_error` text, `order_id` FK nullable, `tokens_in`, `tokens_out`, `cost_usd` numeric(10,5). Уникально `(telegram_chat_id, telegram_message_id)`.

site_leads: `id`, `received_at`, `payload` jsonb, `order_id` nullable, `dedupe_key` text уникально (хеш телефона + минуты).

4.8. Аналитика и напоминания (этап 4)

client_tasks: `id`, `client_id`, `assignee_id`, `due_date`, `title`, `done_at`, `created_by`.

reminders: `id`, `kind` enum `client_inactive|box_overdue|payment_unmatched`, `client_id` nullable, `box_id` nullable, `payment_id` nullable, `assignee_id`, `due_at`, `sent_at` nullable, `dismissed_at` nullable, `dedupe_key` text уникально.

raw_material_costs: `id`, `month` date (первое число), `location_id` nullable, `cost_per_kg` numeric, `note`. **ledger_entries**: `id`, `month` date, `location_id` nullable, `kind` enum `expense|income`, `category` text, `amount`, `note`. Используются только в «Фінансовий результат».

4.9. Служебные

audit_log: `id`, `table_name`, `row_id`, `action` enum `insert|update|delete`, `actor_id`, `at`, `diff` jsonb (только изменённые поля, старое и новое). Пишется триггерами на `clients`, `client_prices`, `orders`, `order_items`, `boxes`, `box_events`, `cash_entries`, `payments`, `payment_matches`, `shipments`, `settings`, `profiles`. Индексы `(table_name, row_id)`, `at`.

integration_logs: `id`, `service` (`np|monobank|telegram|claude|stt|site`), `operation`, `request` jsonb (без секретов), `response` jsonb, `status` int, `duration_ms`, `error` text, `at`. Хранить 90 дней, чистить cron-задачей.

migration_runs: `id`, `source` text, `started_at`, `finished_at`, `stats` jsonb (строк прочитано, создано, пропущено, ошибок), `report_url`.
migration_rows: `run_id`, `sheet`, `row_number`, `result` enum `created|merged|skipped|error`, `target_table`, `target_id`, `message`.

exports: `id`, `kind`, `params` jsonb, `file_url`, `created_by`, `created_at`.

---

5. Статусы и переходы

5.1. Заказ

Статус	Код	Кто переводит	Из каких статусов
Чернетка	`draft`	бот, сайт, менеджер	создание
Підтверджено	`confirmed`	manager, owner	`draft`
У виробництві	`in_production`	автоматически в день `order_date` при открытии экрана производства или вручную location_lead/production	`confirmed`
Запаковано	`packed`	location_lead, production («Готово»)	`in_production`
Відправлено / видано	`shipped`	location_lead, owner; автоматически из трекинга НП (статус «відправлено»); driver через бота («Доставив»)	`packed`
Оплачено	`paid`	автоматически при полном сопоставлении оплаты; вручную owner, accountant, location_lead (наличные)	`shipped`, `packed` (самовывоз с оплатой на месте)
Закрито	`closed`	автоматически, когда `paid` и все боксы заказа не в статусе `at_client`; вручную owner	`paid`
Скасовано	`cancelled`	manager, owner	любой кроме `paid`, `closed`; из `shipped` только owner

Правила: при переходе в `confirmed` фиксируются `price_per_kg_snapshot`, `kg_to_produce` (если не задан вручную: `kg_sold × (1 + markup/100)`, округление вверх до 1 кг, допущение), создаётся позиция `ice`, проверяется дубль (тот же клиент, та же `order_date`, тот же `kg_sold`, заказ не отменён) с предупреждением, не блокировкой. Правка `kg_sold`, типа, адреса после `in_production` только owner и location_lead, с записью в историю. Обратные переходы (`packed → in_production`) разрешены location_lead и owner с обязательной заметкой. Заказ с `kg_sold = 0` допустим только для продажи/замены боксов (есть такие в таблице).

5.2. Бокс

Статус	Код	Переход	Кто
На складі	`in_stock`	создание; `at_client → in_stock` скан возврата; `lost → in_stock` «знайдено»	location_lead, production, owner
У клієнта	`at_client`	`in_stock → at_client` скан выдачи в заказе	location_lead, production, owner
Продано	`sold`	`in_stock → sold` или `at_client → sold` отметка в заказе с позицией `box_sale`	location_lead, owner
Втрачено	`lost`	`at_client → lost` вручную	owner
Списано	`retired`	`in_stock → retired`, `lost → retired`	owner

Скан бокса в чужом статусе: выдача бокса, который числится `at_client` у другого клиента, разрешена с предупреждением и автоматически записывает `returned` от предыдущего клиента (бокс физически на складе, значит вернулся). Скан возврата бокса в статусе `in_stock` записывается как `note` «повторний скан», без изменения. Скан неизвестного кода: ошибка «Бокс не знайдено», предложение создать (только owner, location_lead).

5.3. Платёж

`unmatched → auto` (правило сопоставления), `unmatched → manual` (бухгалтер привязал), `auto → manual` (бухгалтер переразложил), `unmatched → ignored` (не заказ, например возврат). Сумма привязок к заказу не может превышать `orders.total` более чем на `payment.amount_tolerance_uah`; переплата сверх допуска остаётся в `unmatched` остатком (допущение: частичные привязки поддерживаются через `payment_matches.amount`).

5.4. Отправка НП

`draft` (создана запись) → `created` (есть `ttn_number`) → трекинг по кодам статусов НП: `sent`, `arrived`, `received`, `returning`, `returned`, `refused`; `error` при неудачном создании (с текстом ошибки). Получение `received` не меняет статус заказа автоматически сверх `shipped` (оплата отдельно).

---

6. Экраны по ролям

Общие требования: мобильная вёрстка приоритетна (ширина 360-430 px), целевые элементы не меньше 44 px, одна основная кнопка на экран, шрифт не меньше 16 px, тёмная тема не требуется. Все списки с пагинацией или бесконечной прокруткой, поиск с задержкой 300 мс. Пустые состояния с одной фразой и действием. Ошибки сети: баннер «Немає зв'язку» и повтор. Ошибка сервера: текст ошибки и кнопка «Повторити», детали в логе. Валидация полей на клиенте и на сервере, сообщения на украинском под полем.

6.1. Вход и оболочка

Экран входа: e-mail или телефон, пароль или одноразовая ссылка (решить на этапе 1). После входа редирект по роли: `production` и `location_lead` на экран производства своей локации; `manager`, `owner` на список заказов на сегодня; `accountant` на оплаты. Нижняя панель на телефоне: Замовлення, Клієнти, Виробництво, Бокси, Ще. Пункты скрываются по правам.

6.2. Список заказов (manager, owner, accountant, location_lead)

Фильтры: локация (owner/manager), дата (по умолчанию сегодня, быстрые «вчора», «завтра», «тиждень»), статус, клиент, источник, способ получения. Строка: номер, клиент, кг на продажу, тип, способ получения, статус, сумма (скрыта для location_lead). Действия: открыть, повторить «як минулого разу» (создаёт черновик с полями последнего заказа клиента, дата = завтра), отменить. Пустое состояние: «Замовлень на цю дату немає» и кнопка «Нове замовлення». Черновики из бота выделены отдельной вкладкой «Чернетки» со счётчиком.

6.3. Карточка заказа и форма создания

Порядок полей на телефоне: клиент (поиск по коду и названию, последние 10 клиентов менеджера сверху, кнопка «Новий клієнт» открывает короткую форму: название, телефон, тип льда, цена; код генерируется по правилу раздела 7.2), дата выполнения (по умолчанию завтра, быстрые «сьогодні», «завтра»), тип льда (из клиента), кг на продажу (числовое поле, шаг 1, допускается 0,5), кг до виробництва (автоматически, редактируемо, подсказка с процентом), способ получения (четыре крупные кнопки), адрес (из адресов клиента, по умолчанию основной; для НП показать город и отделение), окно времени, тара (тип и количество, подсказка: количество по вместимости типа, вопрос: правило), принадлежность тары (наша, клиента, продаж), доп. позиции (платна доставка: сумма; продаж боксу: тип и количество, цена из `box_types.sale_price`), комментарий для производства, источник заявки (обязателен при создании вручную, по умолчанию последний выбранный менеджером), способ оплаты (готівка, ФОП, ТОВ; по умолчанию из клиента).

Валидация: клиент обязателен; кг > 0 или есть позиция продажи бокса; для НП обязателен адрес с `np_warehouse_ref` или текст адреса с пометкой «потребує уточнення» (заказ создаётся, ТТН нельзя создать до уточнения); телефон получателя в формате +380; дата не раньше вчерашнего дня (вчера допускается для внесения задним числом owner и location_lead).

Кнопки: «Зберегти чернетку», «Підтвердити». После подтверждения показывается сводка с суммой (не для production). Предупреждение о дубле: «Схоже замовлення вже є: № 1340, ДСВ, 40 кг на 27.10. Створити ще одне?»

Карточка показывает историю статусов, боксы заказа с кодами, ТТН и её статус, оплаты по заказу, кнопки по роли: «До виробництва», «Запаковано», «Видано», «Готівка», «Створити ТТН», «Скасувати».

6.4. Экран производства (production, location_lead)

Только своя локация. Верх: дата (по умолчанию сегодня, стрелки вперёд/назад), счётчик «нових: N». Список карточек, сортировка: новые (не просмотренные с момента последнего открытия экрана этим пользователем, по `seen_by_production_at`) сверху с цветной полосой, затем по времени окна доставки, выполненные внизу серым. Карточка: клиент крупно, кг до виробництва крупно, тип льда, тара (тип × количество, «бокс клієнта» если чужая), способ получения и куда (город/отделение для НП, адрес или «самовивіз», окно времени), комментарий. Никаких цен и сумм. Кнопка во всю ширину «Готово» переводит в `packed`; на ней же показывается число отсканированных боксов из нужных (этап 2). Долгое нажатие или «...» открывает «Повернути в роботу».

Живое обновление через Realtime: новая карточка появляется без перезагрузки и получает отметку «нове», звук или вибрация по желанию пользователя (настройка в профиле). Пустое состояние: «На сьогодні замовлень немає». Потеря связи: карточки остаются, баннер «Офлайн: показано збережене», кнопка «Готово» ставит операцию в очередь (допущение: обязательна только очередь сканов, для «Готово» делаем, если не усложняет).

Режим «планшет на стіні» (location_lead включает в настройках): крупнее шрифты, без нижней панели, автообновление, без кнопок редактирования.

6.5. Клиенты (manager, owner; location_lead без цен)

Список с поиском по коду, названию, телефону, фильтры по локации «куди возимо», менеджеру, статусу, применению. Карточка: все поля раздела 4.2, вкладки «Адреси», «Ціни» (история таблицей: с какой даты, цена, от какого объёма, кто изменил), «Замовлення» (последние 20, кг по месяцам), «Бокси» (долги с датами), «Задачі» (этап 4). Изменение цены: форма «нова ціна від дати», старая закрывается автоматически. Объединение дублей: owner выбирает «залишити цей, приєднати той», заказы и боксы переносятся, второй код сохраняется в `notes`.

6.6. Наличные (location_lead, owner, accountant)

Экран дня по локации: список заказов с наличной оплатой, поле суммы у каждого, итог «мало надійти / внесено / різниця». Внесение суммы ставит `paid_at` если сумма ≥ `total − допуск`; меньше суммы допускается с пометкой «частково». Бухгалтер видит все локации и дни, экспорт.

6.7. Боксы (этап 2)

Реестр (location_lead, owner): список по локации с фильтром по статусу и типу, поиск по коду, карточка бокса с историей событий. Кнопка «Згенерувати бокси»: тип, количество, локация → создаются коды, открывается PDF листа наклеек (A4, сетка 3×8 наклеек 70×35 мм с QR и кодом, допущение; вариант 100×100 для термопринтера с одним QR на лист). После печати «Позначити надрукованими».

Сканер (production, location_lead): полноэкранная камера, режим «Видача» или «Повернення» выбирается сверху. В режиме выдачи сначала выбирается заказ (список сегодняшних `in_production` / `packed` своей локации), затем сканы; каждый успешный скан: вибрация, звук, строка с кодом и счётчик «3 з 4». Ошибки: «Бокс не знайдено», «Бокс уже у цьому замовленні», «Бокс у клієнта X, записати повернення і видати?». Режим возврата: без выбора заказа, система сама находит клиента по текущему статусу; результат строкой «Повернено від ДСВ, був 12 днів». Ручной ввод кода, если камера не читает. Индикатор офлайн-очереди «не відправлено: N» с кнопкой «Відправити зараз».

Долги (все кроме production): таблица клиент, тип, количество, самый старый день, кнопка «Нагадати» (копирует текст сообщения клиенту в буфер, отправка менеджером вручную). Строки из `box_debts_legacy` помечены «за таблицею», кнопка «Закрити N шт.» для location_lead.

Склад: остатки по локации и типу, кнопка «Перемістити в іншу локацію» (owner).

6.8. Нова Пошта (этап 2)

В карточке заказа: блок «Нова Пошта» с кнопкой «Створити ТТН» (активна, если `delivery_method = np` и адрес `is_resolved`), после создания номер ТТН, статус, стоимость, кнопка «Стикер PDF». Экран «ТТН на день» (location_lead, manager): список заказов НП на дату с чекбоксами, «Створити ТТН для обраних» запускает последовательное создание с прогрессом; результат таблицей: номер или ошибка по каждому; «Завантажити стикери одним PDF» для всех успешных. Адреса с `is_resolved = false` выделены, клик открывает форму подбора города и отделения из справочника (поиск по названию, номер отделения).

6.9. Черновики из бота и сайта (этап 3, manager, owner)

Вкладка «Чернетки»: карточка черновика показывает исходный текст заявки, распознанные поля с подсветкой неуверенных (пустых), кнопки «Підтвердити», «Виправити» (открывает форму заказа с предзаполнением), «Відхилити». Черновик без клиента нельзя подтвердить. Те же действия доступны из Telegram кнопками.

6.10. Оплаты (этап 3, accountant, owner)

Вкладка «Виписка»: платежи с фильтром по статусу сопоставления, дате, сумме; строка: дата, сумма, плательщик, комментарий, статус, привязанный заказ. «Черга нерозпізнаних»: по каждому платежу подсказки системы (заказы того же клиента по имени плательщика, заказы с суммой в допуске за окно дней), выбор заказа одним нажатием, возможность разложить на несколько заказов, «Ігнорувати» с причиной. Импорт файла выписки (CSV/XLSX из приложения monobank) с предпросмотром и защитой от дублей по `external_id` или по хешу (дата, сумма, описание).

Вкладка «Борги»: клиенты с неоплаченными заказами старше N дней, суммы.

Вкладка «Зведення за місяць»: по клиентам: кг, доход по льду, доставки, продажи боксов, итого, оплачено, долг; итоги по локациям; экспорт Excel.

6.11. Аналитика (этап 4, owner, manager, accountant)

Панель с выбором периода и локации: кг и грн по месяцам (график), таблица по клиентам (кг, грн, число заказов, динамика к прошлому месяцу), разрезы по менеджерам, типам льда, применению, источникам. Список «Давно не замовляли»: клиент, последний заказ, дней, порог, кнопка «Створити задачу». Задачи менеджера: список на сегодня и просроченные.

6.12. Настройки (owner)

Пользователи и роли; локации и реквизиты отправителя НП; справочники; правила надбавки; пороги напоминаний; интеграции: статус ключей (есть/нет, последняя успешная синхронизация), кнопка «Перевірити з'єднання» для НП, monobank, Telegram, Claude; журнал изменений с фильтром по таблице, пользователю, дате; экспорт всего в Excel; миграция (загрузка таблиц, запуск, протокол).

6.13. Telegram-интерфейсы (этап 3)

Бот в группе отвечает в тред сообщения: «Чернетка № 1340: ДСВ Логістика, 40 кг, 16 мм, доставка 9-11, 27.10. [Підтвердити] [Виправити] [Відхилити]». «Виправити» отправляет ссылку на форму в CRM. Кнопки работают только для пользователей с `telegram_user_id` ролей manager/owner; остальным «Немає доступу». После подтверждения сообщение редактируется: «Підтверджено № 1340, у виробництві Київ».

Уведомления в личку менеджеру: новое подтверждённое замовлення его клиента другим менеджером, изменение заказа на сегодня, черновик без клиента. Владельцу в 21:00: сводка дня по локациям (заказов, кг, наличных, отправок, новых долгов по боксам, нераспознанных платежей).

Водитель (`driver`): команда `/today` или кнопка показывает заказы дня своей локации со способом «доставка»: клиент, адрес, окно, кг, «готівка: очікується N грн» (сумма видна водителю, допущение: нужна для приёма наличных; вопрос Роману, показывать ли). Кнопки «Доставив» → статус `shipped`, затем запрос «Скільки готівки отримали?» с вводом числа → `cash_entries` с `entered_via = driver_bot`. Ошибки ввода: не число, отрицательное.

Голосовое (этап 4): голосовое в группе или боту → скачивание файла → распознавание → тот же разбор, что для текста; в ответ бот цитирует распознанный текст.

---

7. Бизнес-правила

7.1. Цена и суммы

Цена в заказе берётся при подтверждении: индивидуальная цена клиента для типа льда и объёма; если нет, цена по умолчанию для типа и объёма. Сумма льда = `kg_sold × price`. Надбавка на производство не влияет на сумму. Повторный пересчёт только при изменении `kg_sold` до `in_production` или вручную owner с заметкой.

7.2. Коды клиентов

Формат: префикс региона из двух кириллических букв плюс номер. Существующие префиксы: АА Київ, АМ Житомир, АХ Харків, АР Запоріжжя, АЕ Дніпро, АІ Біла Церква, ВН Одеса, ВЕ Миколаїв, ВМ Суми, ВІ Полтава, ВК Рівне, ВС (одиночный), ВТ Херсон, СВ Чернігів, СА Черкаси, ТЕ Тернопіль, АВ (одиночный). Новый клиент: менеджер выбирает регион из списка, номер = максимальный по префиксу + 1. Вопрос: подтвердить расшифровку префиксов и правило для Львова (в киевской таблице львовских кодов нет).

7.3. Надбавка на производство

`kg_to_produce = ceil(kg_sold × (1 + p/100))`, где p: `markup.np_percent` для НП, `markup.event_percent` для клиентов с применением «Важкий дим» и «Дитячі свята» (допущение), `clients.markup_percent_override` если задан, 0 в остальных случаях. Старший локации может изменить вручную.

7.4. Дубли заказов

Предупреждение при совпадении клиента, даты и кг у неотменённого заказа; при подтверждении второго заполняется `duplicate_of` для отчёта.

7.5. Закрытие заказа

Автоматически при `paid` и отсутствии боксов заказа в `at_client`. Для заказов с чужой тарой или без тары сразу после `paid`.

7.6. Сопоставление платежей

Порядок правил для каждого нового платежа с `amount > 0`: 1. В `comment` или `description` есть номер заказа (регулярка: `IceLab\s*#?\s*(\d{3,6})`, `замовлення\s*(\d{3,6})`, одиночное число 3-6 цифр, совпадающее с номером неоплаченного заказа за последние 90 дней) и сумма в пределах допуска → `auto`, правило `comment_number`. 2. Иначе: кандидаты = неоплаченные заказы физлиц/ФОП (`payment_kind` в `fop`) за `payment.date_window_days` до даты платежа с `total` в допуске; если ровно один кандидат и его клиент совпадает по фамилии с `counter_name` (нормализация: нижний регистр, без апострофов, сравнение первого слова фамилии) → `auto`, правило `amount_date_name`. 3. Иначе `unmatched`, в очередь с подсказками: по сумме, по фамилии (клиенты и контакты), по комментарию. Статус заказа `paid` ставится при сумме привязок ≥ `total − допуск`. Исключение из автосопоставления: платежи с суммами, у которых два и более одинаковых кандидата (выбирает бухгалтер).

7.7. Напоминания

`client_inactive`: ежедневно в 09:00, для клиентов со статусом `active`, у которых последний подтверждённый заказ старше порога (`clients.inactive_days_threshold` или общий); порог «от ритма клиента» (этап 4, допущение: порог = 2 × медиана интервала между последними 6 заказами, но не меньше общего). Одно напоминание на клиента раз в 7 дней, пока не появится заказ или задача не закрыта. `box_overdue`: бокс в `at_client` дольше `box.reminder_days`, менеджеру клиента, раз в 7 дней. `payment_unmatched`: бухгалтеру раз в день, если очередь не пуста.

---

8. Интеграции

Общие требования ко всем внешним вызовам: таймаут 15 с, до 3 повторов с задержкой 1, 4, 16 с на сетевых ошибках и 5xx, без повтора на 4xx; каждый вызов пишется в `integration_logs` без ключей; идемпотентность по внешнему идентификатору; секреты только в переменных окружения; при недоступности сервиса пользователь видит понятное сообщение и может повторить вручную.

8.1. Заявки с сайта icelab.com.ua

Сейчас форма сайта отправляет POST на `/api/sendMessageTelegram` в репозитории `icelab-prod` (файл `src/app/api/sendMessageTelegram/route.js`): сообщение в Telegram и дубль строки в Google Sheet (`src/lib/googleSheets.js`, `src/lib/leadRow.js`). Объект `lead` содержит тип (замовлення, заявка, консультація), позиции `items: [{title, quantity, unit, price}]`, имя, телефон, мессенджер, способ получения, комментарий; UTM и путь остаются в тексте Telegram.

Изменение: после успешной отправки в Telegram сайт дополнительно вызывает `POST https://crm.icelab.com.ua/api/leads/site` с телом `{lead, message, receivedAt}` и заголовком `X-Lead-Secret` (общий секрет). CRM отвечает 200 с `{draftId}` или 4xx/5xx; сайт ошибку CRM логирует и не ломает форму (та же логика, что для Google Sheets). Дубль в Google Sheet оставить до конца параллельного периода, затем выключить переменной окружения.

CRM: валидирует секрет, пишет `site_leads`, создаёт заказ `draft` с `source = site`, локация по полю способа получения или городу (вопрос: как сайт отличает Киев и Львов; допущение: по выбранному складу самовывоза, иначе Киев), клиент ищется по телефону, при отсутствии создаётся `clients` с `is_placeholder = false` и кодом региона по умолчанию «АА» (вопрос). Дедупликация по телефону и 10-минутному окну. Уведомление менеджерам в Telegram «Нова заявка з сайту».

8.2. Telegram-бот

Один бот, webhook `POST /api/telegram/webhook` с `secret_token`. Бот добавлен в группу «Замовлення» администратором (или с выключенным privacy mode), читает `message` и `edited_message` с `message_thread_id`; топики Київ и Львів задаются в настройках по `thread_id` (кнопка «Визначити топіки» в настройках: следующие два сообщения из группы записывают id). Сообщения вне этих топиков игнорируются. Сообщения от самого бота и от пользователей вне `profiles` сохраняются, но помечаются `skipped` (допущение: заявки принимаем только от менеджеров; вопрос: нужно ли принимать от всех участников).

Поток: `intake_messages.new` → задача разбора (см. 8.3) → `parsed` → заказ `draft` → ответ в тред с inline-кнопками `callback_data = "ord:<orderId>:confirm|edit|reject"` (до 64 байт). Обработка callback: проверка роли по `telegram_user_id`, перевод статуса, `editMessageText` с результатом, `answerCallbackQuery`. Повторный callback по уже обработанному заказу отвечает «Уже підтверджено № N». Ошибки разбора: ответ «Не зміг розібрати, створіть у CRM: <ссылка>», `parse_status = failed`.

Уведомления: `sendMessage` в личку по `telegram_user_id`, пользователь должен один раз написать боту `/start` (экран настроек показывает, привязан ли Telegram). Ограничение Bot API 30 сообщений в секунду не достигается.

Голосовые (этап 4): `voice.file_id` → `getFile` → скачивание ogg/opus → сервис распознавания с `language = uk` → транскрипт в `intake_messages.transcript` → обычный разбор. Лимит 2 минуты на сообщение.

Водитель: `profiles.role = driver` с `telegram_user_id`; команды `/today`, кнопки по заказам, ввод суммы как ответ на принудительный reply (`ForceReply`). Состояние диалога хранится в таблице `telegram_sessions` (`telegram_user_id`, `state`, `payload`, `updated_at`).

8.3. Claude API, разбор заявки

Вход: текст сообщения, локация по топику, дата сообщения, список клиентов локации в компактном виде (код, название, применение, город; около 200 строк, кэшируется в промпте), справочники типов льда и тары, правила по умолчанию. Выход: JSON по схеме:

```
{
  "client": {"code": "AA21" | null, "name_guess": "ДСВ Логістика" | null, "confidence": 0-1},
  "order_date": "YYYY-MM-DD" | null,
  "kg_sold": number | null,
  "ice_type": "3mm" | "16mm" | "19mm" | null,
  "box": {"type_code": string | null, "count": int | null, "ownership": "ours|client|sold" | null},
  "delivery": {"method": "pickup|our_delivery|np|bus|other" | null, "city": string | null,
               "np_warehouse_number": string | null, "address": string | null,
               "time_window": string | null, "recipient_name": string | null, "recipient_phone": string | null},
  "payment_hint": "cash|fop|company" | null,
  "comment": string | null,
  "unclear": [string]
}
```

Правила: модель не выдумывает клиента; при `confidence < 0.7` поле клиента пустое, в `unclear` причина. Относительные даты («завтра», «в понеділок») считаются от даты сообщения в часовом поясе Europe/Kyiv. Вызов с `temperature 0`, `max_tokens 800`, таймаут 20 с, один повтор. Стоимость пишется в `intake_messages.cost_usd`; дневной лимит вызовов в настройках (допущение: 500), при превышении черновики создаются пустыми с текстом заявки. Тестовый набор: не менее 100 реальных сообщений из группы (экспорт делает Роман) с ожидаемым результатом, прогон перед сдачей этапа 3, доля полного совпадения фиксируется в протоколе, но не является критерием приёмки.

8.4. Нова Пошта API 2.0

Эндпоинт один, `POST https://api.novaposhta.ua/v2.0/json/` с `{apiKey, modelName, calledMethod, methodProperties}`. Используемые методы:

Задача	modelName / calledMethod	Частота
Справочник городов	`Address/getCities` (постранично `Page`, `Limit 500`)	раз в сутки, cron 04:00
Справочник отделений	`Address/getWarehouses` по `CityRef` или полностью	раз в сутки, cron 04:10
Поиск города при вводе	`Address/searchSettlements` (`CityName`, `Limit 10`)	по запросу пользователя, кэш 1 ч
Контрагент-получатель (физлицо)	`Counterparty/save` с `CounterpartyType PrivatePerson`, `CounterpartyProperty Recipient`, имя, фамилия, телефон	при первом ТТН клиента, `ref` сохраняется в `client_contacts.np_counterparty_ref`
Контрагент-получатель (организация)	`Counterparty/save` с `EDRPOU`	то же
Контактное лицо	`ContactPerson/save`	то же
Отправители и адреса	`Counterparty/getCounterparties` (`Sender`), `Counterparty/getCounterpartyContactPersons`, `Counterparty/getCounterpartyAddresses`	при настройке локации
Создание ТТН	`InternetDocument/save`	по действию пользователя
Стоимость	`InternetDocument/getDocumentPrice`	перед созданием, показывается в форме
Печать стикера	`GET https://my.novaposhta.ua/orders/printMarking/orders[]/<ref>/type/pdf/apiKey/<key>` (100×100)	по действию
Трекинг	`TrackingDocument/getStatusDocuments` до 100 номеров за вызов	cron каждые 15 минут для ТТН в незавершённых статусах, не старше 30 дней

Задача	modelName / calledMethod	Частота
Удаление ТТН	`InternetDocument/delete`	по действию, только до передачи в отделение

Поля `InternetDocument/save`: `PayerType` из настройки, `PaymentMethod Cash` (вопрос: безнал), `DateTime` = дата заказа, `CargoType Cargo`, `Weight` = `kg_to_produce` плюс вес тары (допущение: вес бокса из `box_types`, вопрос), `SeatsAmount` = количество боксов, `Description` «Сухий лід», `Cost` = `orders.total` (вопрос: объявленная стоимость), `ServiceType WarehouseWarehouse` или `WarehouseDoors`, `CitySender`, `Sender`, `SenderAddress`, `ContactSender`, `SendersPhone`, `CityRecipient`, `Recipient`, `RecipientAddress` (ref отделения), `ContactRecipient`, `RecipientsPhone`. Ответ: `Ref`, `IntDocNumber`, `CostOnSite`, `EstimatedDeliveryDate` сохраняются в `shipments`.

Массовое создание: последовательно по выбранным заказам, не более 2 параллельных запросов, прогресс в интерфейсе, ошибки по заказу не останавливают остальных. Ошибки НП (`errors[]`, `warnings[]`) показываются текстом из ответа. Повтор только для сетевых ошибок; дубли предотвращаются проверкой `shipments.np_ref` перед повтором. Справочники обновляются с пометкой устаревших как `is_active = false`, адреса клиентов с неактивным отделением получают `is_resolved = false` и уведомление менеджеру.

Миграция адресов: для каждого `client_addresses` с текстом попытка однозначно найти город (`searchSettlements`) и отделение по номеру; совпадение одно → `is_resolved = true`; иначе остаётся для ручного заполнения (список в настройках).

8.5. monobank

Personal API: `GET /personal/client-info` с заголовком `X-Token` раз в сутки обновляет `bank_accounts` (счета ФОП приходят с типом `fop` или в `managedClients`, точный формат проверить на аккаунте заказчика до начала этапа 3). Выписка `GET /personal/statement/{account}/{from}/{to}` не чаще 1 запроса в 60 с на счёт, окно не больше 31 дня; cron каждые 15 минут запрашивает период от `last_statement_to − 2 дня` до сейчас (перекрытие для надёжности), дедупликация по `id` операции. Webhook `POST /personal/webhook` с URL CRM как дополнение, не замена опроса (допущение). Из операций берутся только приходы (`amount > 0`, `operationAmount`, `currencyCode 980`); поля `description`, `comment`, `counterName`, `counterIban`. Токен в переменной окружения; при 403 запись в лог и уведомление владельцу «Токен monobank не працює».

Резервный вариант: если API для ФОП недоступен, импорт файла выписки из приложения (CSV/XLSX). Формат колонок задаётся при первом импорте через сопоставление (дата, сумма, описание, контрагент), сохраняется как шаблон. Дедупликация по хешу `(дата, сумма, описание)`.

8.6. Речь в текст (этап 4)

Файл ogg/opus до 2 минут, язык `uk`, результат текст; стоимость и длительность пишутся в `integration_logs`. Сервис выбирается на этапе 4 (допущение: Whisper API). При ошибке бот отвечает «Не розчув, напишіть текстом».

8.7. Планировщик

Задача	Период
Трекинг ТТН	каждые 15 мин
Выписка monobank	каждые 15 мин
Сопоставление новых платежей	сразу после выписки
Справочники НП	ежедневно 04:00
Напоминания	ежедневно 09:00
Сводка владельцу	ежедневно 21:00 (настройка)
Очистка `integration_logs` старше 90 дней	еженедельно
Резервная выгрузка Excel в Storage	ежедневно 03:00 (допущение, сверх бэкапа базы)

Каждая задача идемпотентна и защищена от параллельного запуска (advisory lock в Postgres).

---

9. Сканирование QR и офлайн-очередь

- Страница сканера регистрируется в PWA, доступ к камере запрашивается один раз; на iOS требуется HTTPS и открытие из установленной иконки или Safari.
- Распознавание в браузере (`@zxing/browser`), поддержка QR; код из URL `https://crm.icelab.com.ua/b/<code>` → `<code>`. Прямой переход по URL из любого сканера телефона открывает карточку бокса (если пользователь вошёл).
- Очередь: каждое событие скана пишется в IndexedDB `{queueId (uuid), boxCode, event, orderId, locationId, actorId, occurredAt}` сразу, затем отправляется `POST /api/boxes/events` батчами по 20. Сервер принимает по `device_queue_id` идемпотентно (повтор того же `queueId` возвращает прежний результат). Ответ по каждому событию: `ok | warning | error` с текстом; ошибки показываются списком и остаются в очереди с пометкой «потребує уваги» до ручного решения (удалить или повторить).
- Порядок применения на сервере по `occurredAt`; конфликт (например возврат раньше выдачи из-за часов устройства) решается по `recorded_at` с пометкой в событии.
- Онлайн-режим даёт немедленный ответ (клиент, дни у клиента); офлайн-режим показывает только «збережено, N у черзі». Индикатор состояния сети на экране сканера.
- Фото бокса не делается, геолокация не собирается.

10. Миграция из Google Sheets

Источник: таблица Киева «Замовлення Icelab Kyiv» (листы «всі клієнти», помесячные «лютий»…«жовтень», «Замовлення», «Box log», «Склад») и таблица Львова (структура не получена, вопрос). Экспорт в XLSX делает владелец, файлы загружаются в настройках, прогон сначала на тестовой базе, затем на боевой, результат в `migration_runs` и протокол PDF для подписи.

10.1. Клиенты (лист «всі клієнти»)

Колонка листа	Поле	Правило
ID	`clients.code`	верхний регистр, латиница → кириллица (A→А, B→В, C→С, E→Е, H→Н, K→К, M→М, O→О, P→Р, T→Т, X→Х); дубль кода после нормализации → объединение (данные первой строки, непустые поля второй дописываются, заказы обеих)
Назва	`name`	trim
Ціна	`client_prices.price_per_kg` с `valid_from = дата миграции`, `min_kg 0`	число; текст с несколькими ценами («63 від 100кг…») → первая цена как базовая, весь текст в `notes`, строка в протокол «ціну уточнити»
Тип продукції	`ice_type_id`	«16мм», «16 мм», «3мм», «19мм»; пусто → 16 мм с пометкой
Застосування	`application_id`	по словарю; неизвестное → «Інше» и `notes`
Доставка/Місто	`client_addresses` одна запись `kind` по содержимому (есть «НП»/«відділення» → `np_warehouse`, иначе `delivery`), телефон вырезается регуляркой `\+?380\d{9}|0\d{9}` в `client_contacts.phone`, остальное в `address_text`	без нормализации сверх этого
Статус	`status_id`	словарь; пусто → `active`
Чий клієнт	`manager_id`	по имени (Олексій, Роман, Дарина) → профили; неизвестно → NULL
последняя колонка (Instagram)	`source_id`	если заполнено

Строка «АА35 Новий клієнт» и «404 Новий клієнт» импортируются как один клиент-заглушка `is_placeholder = true`; восстановление разовых клиентов из текста заказов не выполняется.

10.2. Заказы (помесячные листы или «Замовлення»)

Колонка	Поле
№	`number` (сохраняется; при конфликте с нумерацией CRM старые остаются)
Дата	`order_date` (формат `дд.мм.гггг`, в сводном листе `дд.мм` + год по листу)
Статус «Виконано»	`status = closed`, `is_archive = true`
К-сть вироб. факт	`kg_to_produce`
К-сть на продаж	`kg_sold`
Тип продукції	`ice_type_id`
ID	`client_id` по нормализованному коду; не найден → заглушка «Новий клієнт», в протокол
Тара тип, Тара к-сть	`box_type_id` по словарю («Наш довгий», «Наш малий 10kg», «mini 5 kg», «50кг», «60кг», «бокс клієнта»), `box_count`
Тара статус	«Видано» → `box_ownership = sold`; «У клієнта» → `ours` и запись в `box_debts_legacy` (если лист «Box log» не содержит эту строку); «Повернено» → `ours`
Відправка	`delivery_text`; `delivery_method` по ключевым словам («самовивіз» → pickup, «НП», «Нова пошта», «відділення» → np, «автобус», «маршрутк» → bus, «доставка» → our_delivery, иначе other)
Коментар	`comment`
Оплата	число → `cash_entries.amount` с `received_on = order_date`, `entered_via = web`, пометка «міграція»; текст «оплачено» → `paid_at = order_date` без суммы

Цена в архивных заказах не восстанавливается (`price_per_kg_snapshot = NULL`, `total` не считается), отчёты по архивным заказам показывают только кг (архив без исправлений). Допущение: заказы с 27.02.2026 по дату миграции.

10.3. Box log и Склад

«Box log»: дата, №, ID клиента, тип тары, количество → `box_debts_legacy` по клиенту и типу (суммирование строк), `since_date` = самая ранняя дата. «Склад»: остатки по типам → остатки переносятся как количества; реестр QR-боксов создаётся при генерации наклеек на

этапе 2. Поэтому остатки из «Склад» пишутся в `settings.migration.stock_snapshot` и показываются на экране склада как «за таблицею на дату» до первой генерации.

10.4. Протокол

Для каждого листа: строк прочитано, создано, объединено, пропущено, ошибок, со ссылкой на строки. Проверки: число клиентов, число заказов по месяцам совпадает с листами, суммы кг по месяцам совпадают с листом «Аналітика» (расхождение допускается только по строкам, помеченным ошибкой). Протокол подписывается заказчиком как часть приёмки этапа 1.

---

11. Аудит, резервные копии, экспорт

- Аудит: триггеры на таблицы из раздела 4.9, хранение без срока; экран журнала для owner с фильтрами; у заказа, клиента, бокса вкладка «Історія».
- Резервные копии: средствами тарифа Supabase (ежедневные снимки); дополнительно ежедневная выгрузка всех бизнес-таблиц в XLSX в Supabase Storage с хранением 30 дней (допущение) и возможностью скачать из настроек.
- Экспорт: любой список в XLSX с учётом фильтров и прав (production экспорт недоступен); «Експорт усього» для owner: архив XLSX по таблицам.
- Восстановление: процедура описана в README репозитория; проверка восстановления на тестовом проекте перед сдачей этапа 1.

---

12. Нефункциональные требования

- Браузеры: последние две версии Chrome, Safari iOS, Chrome Android, Edge. Экран производства проверяется на реальных телефонах заказчика (iPhone и Android).
- Скорость: открытие списка заказов дня ≤ 1,5 с при 100 заказах; появление нового заказа на экране производства ≤ 3 с после подтверждения; скан бокса онлайн ≤ 1 с до ответа.
- Объёмы: 5 000 заказов в год, 200-400 клиентов, 300-500 боксов, 20 000 событий боксов в год, 3 000 платежей в год. Индексы по разделу 4 достаточны без партиционирования.
- Безопасность: HTTPS, RLS на всех таблицах, серверная проверка роли, секреты в переменных окружения, webhook Telegram с `secret_token`, вебхук сайта с общим секретом, cron с секретом, защита от перебора входа (ограничение попыток), сессии с выходом по бездействию 30 дней (допущение).
- Данные: персональные данные клиентов IceLab (имена, телефоны, адреса) только в базе заказчика; в Claude API передаётся текст заявки и список клиентов (код, название, город) без телефонов; в логи телефоны не пишутся целиком (маска).
- Доступность интерфейса производства: контраст не ниже 4,5:1, элементы управления ≥ 44 px, без зависимости от цвета (статус подписан словом).
- Локализация: украинский; числа и даты в формате `uk-UA`; часовой пояс Europe/Kyiv на сервере и клиенте.
- Код: TypeScript strict, ESLint, форматирование, миграции схемы в репозитории, README с развёртыванием и восстановлением, переменные окружения описаны в `.env.example`. Тесты: модульные на правила раздела 7 (цена, надбавка, сопоставление платежей, переходы статусов) и интеграционные на вебхуки (Telegram, сайт) с фикстурами.
- Среды: `dev` (локально), `staging` (Vercel preview, тестовая база), `prod`. Миграция данных и ключи интеграций прогоняются на staging до prod.
- Документация пользователя: видеоинструкции по ролям (этап 1), краткие подсказки в интерфейсе.

---

13. Критерии приёмки по блокам

Критерии приёмки дополнены проверками, которые разработчик выполняет до передачи.

Этап 1. Фундамент

1. Менеджер с телефона указывает клиента, кг и тип; адрес и цена подставляются; подтверждённый заказ появляется на экране производства своей локации без обновления страницы и не появляется у другой локации.
2. Роль «Виробництво» не видит цен и сумм ни в одном разделе, включая ответы API (проверка автотестом).
3. Изменение цены в карточке клиента не меняет суммы подтверждённых заказов.
4. Количество перенесённых записей соответствует протоколу миграции; суммы кг по месяцам совпадают с листом «Аналітика».
5. Дополнительно: журнал изменений показывает автора и поля по правке заказа; экспорт списка заказов в XLSX открывается в Excel с корректными датами и числами; дубль заказа вызывает предупреждение; «як минулого разу» создаёт черновик с полями последнего заказа; вход и роли проверены для всех шести ролей; видеоинструкции записаны.

Этап 2. Оборотные боксы

1. После сканирования N боксов в заказе за клиентом числится N боксов «у клієнта» с датой выдачи.
2. Скан возврата уменьшает долг на один бокс; история показывает выдачу и возврат.
3. Напечатанные наклейки читаются камерой iPhone и Android в CRM.

4. Дополнительно: 20 сканов в авиарежиме сохраняются и отправляются после включения сети без дублей; повторный скан не создаёт второго события; продажа бокса списывает его со склада и добавляет позицию в заказ; долги из таблицы показываются с пометкой и закрываются вручную.

Этап 2. Нова Пошта

1. Из заказа создаётся ТТН, номер виден в заказе и в кабинете НП.
2. ТТН для 60 заказов создаются одним запуском, стикеры выдаются одним PDF.
3. Изменение статуса в НП отражается в заказе без действий пользователя (в пределах 15 минут).
4. Дополнительно: ошибка по одному адресу не останавливает остальные; неразрешённый адрес не даёт создать ТТН и показывает форму подбора; стоимость доставки записывается в заказ, если платит получатель, это проверено с реальным ключом на staging.

Этап 3. Приём заявок

1. На сообщение формата «[клієнт] завтра 40 кг» в топике «Київ» бот отвечает черновиком с клиентом из базы, 40 кг и завтрашней датой; после подтверждения заказ появляется на экране производства Киева.
2. Заявка с сайта появляется как черновик с источником «сайт».
3. Черновик без определённого клиента не попадает на производство.
4. Дополнительно: кнопки в Telegram работают только для менеджеров и владельца; повторное нажатие не создаёт второй заказ; сводка владельцу приходит в заданное время; тестовый набор из 100 сообщений прогнан, доля совпадений записана в протокол.

Этап 3. Кнопка для водія

1. Водитель в боте видит заказы дня своей локации со способом «доставка», отмечает «Доставив» и вводит наличные; статус «видано» и сумма видны в системе.

Этап 3. Гроші

1. Платёж с номером заказа в комментарии и суммой заказа привязывается автоматически, заказ получает статус «оплачено».
2. Платёж без совпадения попадает в очередь и после ручной привязки закрывает заказ.
3. Доход в сводке равен сумме заказов месяца по зафиксированным ценам.
4. Дополнительно: импорт файла выписки не создаёт дублей при повторной загрузке; выписка по API обновляется не реже раза в 15 минут при наличии доступа; переплата сверх допуска остаётся в очереди остатком.

Этап 4. Аналитика

1. Кг клиента за месяц на панели равны сумме «кг на продаж» его заказов.
2. Клиент, превысивший порог, появляется в напоминаниях.
3. Задача на дату появляется в списке менеджера в эту дату.

Этап 4. Голосовое замовлення

1. Из голосового сообщения создаётся черновик с теми же полями, что из аналогичного текста.

Этап 4. Фінансовий результат

1. Отчёт за месяц показывает доход, сырьё, прочие расходы и результат; изменение себестоимости одного месяца не меняет другие месяцы.

---

14. Открытые вопросы к Роману

1. Львовская таблица: структура, колонка «джерело», отличия в логике. Нужна до начала миграции.
2. Полный список типов тары с вместимостью (кг) и весом пустого бокса; какие продаются и по какой цене.
3. Правило надбавки: НП 10%? Ивенты 10 или 15%? Кому ещё? Можно ли менять в заказе.
4. Вход пользователей: по e-mail или по телефону; есть ли у работников производства e-mail.
5. Коды клиентов: подтвердить расшифровку префиксов, правило для новых регионов и для Львова.
6. Цены по умолчанию для клиентов без индивидуальной цены (прайс сайта актуален?).
7. Нова Пошта: один ключ API на компанию? Отправитель по локациям (контрагент, адрес, контактное лицо, телефон). Кто платит доставку по умолчанию. Объявленная стоимость в ТТН. Безналичная оплата доставки нужна?
8. monobank: есть ли у аккаунта владельца доступ к API по счёту ФОП (застосунок → Ще → Для розробників); если нет, формат файла выписки.
9. Сайт: как заявка определяет Киев или Львов; нужны ли заявки типа «консультація» в CRM или только «замовлення».
10. Telegram: принимать ли заявки в группе от всех участников или только от трёх менеджеров; кто подтверждает черновики, любой менеджер или автор.
11. Водитель: показывать ли ему ожидаемую сумму наличных; сколько водителей и в каких локациях.
12. Порог «давно не замовляв» по умолчанию (30 дней?) и порог напоминания по боксам (14 дней?).
13. Способ оплаты по клиенту: можно ли считать, что физлица платят на ФОП, ТОВ безнал, а наличные только по пометке в заказе.
14. Печать: какие принтеры есть на локациях (термопринтер 100×100 или обычный А4); формат наклеек на боксы.

15. Экран производства во Львове: один планшет на стене или телефоны у каждого; сколько пользователей.
16. Финрезультат (этап 4): какие статьи расходов и доходов вести, себестоимость сырья по месяцам в каком виде.
17. Данные для миграции: дата среза, нужно ли переносить заказы «Замовлення» до февраля (в текущем объёме нет).

---

15. Допущения, принятые без подтверждения клиента

1. Менеджеры видят обе локации; старшие и производство только свою.
2. Вход через Supabase Auth по e-mail/телефону; способ выбирается на этапе 1.
3. Drizzle ORM и Supabase Realtime; модель Claude Haiku 4.5 для разбора; Whisper API для речи.
4. Округление `kg_to_produce` вверх до целого килограмма; ивентные применения «Важкий дим» и «Дитячі свята» получают ивентную надбавку.
5. Пороги: напоминание по боксам 14 дней, неактивность клиента 30 дней, допуск по сумме платежа 5 грн, окно сопоставления 14 дней, дневной лимит AI-вызовов 500.
6. Заявки в группе принимаются только от пользователей с ролью менеджера или владельца.
7. Водитель видит ожидаемую сумму наличных.
8. Частичные привязки платежей к нескольким заказам поддерживаются.
9. Формат наклеек A4 3×8 плюс вариант 100×100; QR содержит URL карточки бокса.
10. Заявки с сайта без признака локации попадают в Киев.
11. Ежедневная выгрузка XLSX в Storage с хранением 30 дней как второй уровень резервирования.
12. Очередь «Готово» в офлайне делается, если не усложняет реализацию; обязателен только офлайн-скан.
13. Сессия пользователя живёт 30 дней без активности.
14. Остатки боксов из листа «Склад» показываются как снимок до первой генерации QR-боксов, сами боксы при миграции не создаются.